量化交易入门指南：第7天 – 风险与收益建模基础完全指南

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年8月30日 01:13 北京 6人

学习时间：60分钟

本文深入探讨了金融量化交易中的核心概念——风险与收益建模。文章从基础统计概念出发，系统性地介绍了期望、方差、标准差等风险度量工具，并详细阐述了简单收益率与对数收益率的计算方法及其应用场景。在风险调整收益方面，本文重点讲解了夏普比率的定义、计算方法和实际应用，通过具体案例展示了如何评估投资策略的风险收益效率。同时，深入分析了资本资产定价模型（CAPM）的理论基础，包括Beta系数的计算和含义，以及Alpha作为超额收益衡量指标的重要性。文章特别强调了各概念之间的区别与联系，澄清了CAPM中的期望收益率与夏普比率中实际收益率的本质差异，帮助读者避免常见的概念混淆。

Part 1：什么是收益？什么是风险？

收益（Return）

资产价格从某个时间点变化到另一个时间点所带来的回报。常见有两种形式：

- 简单收益率：

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{\Delta P}{P_{t-1}}$$

- 对数收益率（连续复利）：

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

对数收益率在数学推导中更方便，且可加性好（多期收益 = 各期之和）

对数收益率详解

一、定义

对数收益率的计算公式如下：

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

其中：

- r_t：时间 t 的对数收益率
- P_t：时间 t 的价格

- P_{t-1}：时间 t-1 的价格
- ln：自然对数（以 e 为底）

二、为什么使用对数收益率?

优点	解释
可以相加	多期的对数收益率可以直接相加：$r_{1,3} = r_{1,2} + r_{2,3}$这在统计和建模中很方便
对称性更好	正收益和负收益的对称性更合理，比如涨 50% 和跌 50%，对数收益率表现更准确
适合连续复利	假设资产是以"连续复利"方式增长（在金融建模中常见），则对数收益率就是精确的增长率
更适合正态分布假设	对数收益率近似服从正态分布，有助于建立风险模型（如 VaR）

三、与普通收益率的关系

- 普通收益率（线性）：

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

- 对数收益率：

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

二者之间的近似关系：

$$r_t \approx R_t \quad \text{当 } R_t \text{ 较小时}$$

例如：

线性收益率	对数收益率
100 → 105	5%
100 → 110	10%
100 → 90	-10%

所以：

- 对数收益率 < 线性收益率（正收益时）
- 对数收益率 > 线性收益率（负收益时）

四、如何理解"连续复利"?

如果我们每天收益是 r，那么连续复利增长下：

$$P_t = P_0 \cdot e^{r \cdot t}$$

即：

$$\ln\left(\frac{P_t}{P_0}\right) = r \cdot t$$

对数收益率就等价于"每单位时间的复利增长速度"。

五、实际应用

在金融领域：

- 高频数据分析（分钟、秒）常用对数收益率
- 资产组合的收益建模（如 Markowitz 均值-方差模型）
- 风险度量（如波动率、VaR）
- 时间序列建模（如 GARCH）等

总结一句话：

对数收益率 = 假设资产按连续复利增长时的真实增长率。 它让你可以加总收益、建模波动、贴合现实，是金融量化里的"标准利器"。

风险（Risk）

在深入讨论风险之前，我们需要先理解几个基础的统计概念：期望、方差和标准差。这些是量化风险的核心工具。

期望（Expected Value）

期望值就是"平均值"的数学表达，表示一个随机变量在长期中的平均表现。

定义：

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(x_i)$$

其中 x_i是可能的结果，$P(x_i)$是对应的概率。

简单理解：

- 如果你掷骰子很多次，期望值就是 3.5（因为 (1+2+3+4+5+6)/6 = 3.5）
- 在投资中，期望收益就是你"平均"能赚多少钱

例子：假设某股票未来一年有三种可能：

- 涨 20%，概率 30%
- 涨 5%，概率 50%
- 跌 10%，概率 20%

期望收益 = 20% × 0.3 + 5% × 0.5 + (-10%) × 0.2 = 6% + 2.5% - 2% = 6.5%

方差（Variance）

方差衡量的是数据偏离期望值的程度，反映"波动性"。

定义：

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

计算步骤：

1. 计算每个结果与期望值的差：$(x_i - \mathbb{E}[X])$
2. 平方这些差值：$(x_i - \mathbb{E}[X])^2$
3. 计算平方差的期望值（加权平均）

例子：继续上面的股票例子，期望收益是 6.5%：

结果	概率	与期望的差	差的平方	加权平方差
20%	30%	20%-6.5%=13.5%	(13.5%)²=1.82%	1.82%×0.3=0.55%
5%	50%	5%-6.5%=-1.5%	(-1.5%)²=0.02%	0.02%×0.5=0.01%
-10%	20%	-10%-6.5%=-16.5%	(-16.5%)²=2.72%	2.72%×0.2=0.54%

方差 = 0.55% + 0.01% + 0.54% = 1.1%

标准差（Standard Deviation）

标准差是方差的平方根，单位与原数据相同，更直观。

定义：

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

例子：上面股票的标准差 = √1.1% ≈ 10.5%

直观理解：

- 标准差告诉你，大部分时候收益会在期望值 ± 1个标准差的范围内
- 对于正态分布，约68%的数据在 ±1σ 内，95%在 ±2σ 内

为什么用方差和标准差衡量风险?

概念	作用	金融意义
期望	平均收益	你"应该"赚多少钱
方差	波动程度	收益的"不确定性"
标准差	方差的平方根	更直观的风险指标

核心思想:

- 期望值相同的情况下，标准差越小 = 风险越小
- 标准差越大 = 收益越不稳定 = 风险越高

现在我们可以用这些概念来理解风险了:

风险一般通过收益的波动性（即标准差、方差）来衡量:

- 方差（Variance）:

$$\mathrm{Var}(R) = \mathbb{E}\left[(R - \mathbb{E}[R])^2\right]$$

- 标准差（Volatility）:

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(R)}$$

风险的本质是什么?

在投资中，风险（Risk）不是亏损，而是"不确定性":

- 如果一项投资的回报总是一样的，比如每年稳稳地赚 6%，那几乎没有风险。
- 但如果有时赚 20%，有时亏 10%，那你每年赚多少钱就非常不确定 —— 这就是"有风险"。

如何用数学量化"波动"?

1. 期望收益（平均值）$\mathbb{E}[R]$

表示这项投资"平均"能赚多少钱。

比如:

- 如果一个投资有 3 年的年回报分别是 5%、7%、6%
- 那它的平均收益就是 `(5% + 7% + 6%) / 3 = 6%`

我们记作:

$$\mathbb{E}[R] = 6\%$$

2. 方差（Variance）

表示：每年的收益偏离平均值的程度。

$$\mathrm{Var}(R) = \mathbb{E}[(R - \mathbb{E}[R])^2]$$

别怕这个公式，它其实在做两件事：

1. $R - \mathbb{E}[R]$：每年的收益，减去平均收益，看看偏离了多少。
2. 然后平方（防止正负抵消），再取平均数。

🔍 例子：

3 年收益分别是：5%、7%、6%，我们知道平均是 6%。

所以：

- 第一年偏差 = `5% - 6% = -1%`
- 第二年偏差 = `7% - 6% = +1%`
- 第三年偏差 = `6% - 6% = 0%`

平方后：

- `(-1%)^2 = 0.0001`
- `(+1%)^2 = 0.0001`
- `(0%)^2 = 0`

平均一下就是方差：

$$\mathrm{Var}(R) = (0.0001 + 0.0001 + 0)/3 = 0.0000667$$

3. 标准差（Volatility）

标准差就是方差的平方根：

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(R)} = \sqrt{0.0000667} \approx 0.0082 = 0.82\%$$

这个数值告诉你： 这项投资的年收益通常会在 $\pm 0.82\%$ 的区间上下波动。

标准差 = 波动率 = 风险指标

- 标准差越大 → 收益波动越剧烈 → 风险越高
- 标准差越小 → 收益更稳定 → 风险越低

总结类比：

指标	含义	类比
期望收益 $\mathbb{E}[R]$	平均你能赚多少	平均工资

指标	含义	类比
方差	偏离平均收益的"力度"	工资起伏
标准差	方差的平方根，更直观	工资波动范围

Part 2：Sharpe Ratio（夏普比率）

衡量单位风险带来的超额收益：

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

其中：

- R_p：投资组合年化收益率
- R_f：无风险收益率（如国债利率）
- σ_p：投资组合年化波动率

Sharpe越高 → 回报越稳健 → 风险调整后更好

示例：

假设无风险利率为 3%：

- A策略：期望年化收益20%，波动率10% → Sharpe = (20% - 3%) / 10% = 1.7
- B策略：期望年化收益25%，波动率20% → Sharpe = (25% - 3%) / 20% = 1.1

虽然B的期望收益更高，但从风险收益比上看，A更优秀。

1. 什么是 Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio = 超额收益 / 风险

公式如下：

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

其中：

- R_p：投资组合的年化收益率（Portfolio Return）
- R_f：无风险利率（Risk-Free Rate），一般用国债利率代替
- σ_p：投资组合的收益率标准差（即波动率）

2. 各个部分的意义

符号	含义	解释
R_p	投资的预期收益	你买这个资产，平均每年赚多少钱
R_f	无风险收益	买国债啥也不干能赚多少钱
$R_p - R_f$	超额收益（风险溢价）	冒风险多赚的钱
σ_p	收益的波动（风险）	收益的"稳定性"衡量方式

3. 举个简单例子

项目	A基金	B基金
年化收益 R_p	10%	15%
无风险收益 R_f	3%	3%
波动率 σ_p	8%	20%

我们计算两者的 Sharpe Ratio：

- A基金：$\frac{10\%-3\%}{8\%} = 0.875$
- B基金：$\frac{15\%-3\%}{20\%} = 0.6$

虽然 B 的收益更高，但 Sharpe Ratio 更低，说明 A 每承担 1 单位风险，能获得更高的回报，风险调整后更"高效"。

4. 为什么 Sharpe Ratio 有用?

它是一个非常直观的指标，用于判断： "承担的风险是否值得？"

- 如果 Sharpe Ratio 很高 → 表明你承担的风险是"值得的"
- 如果 Sharpe Ratio 很低 → 冒了很大风险但没有得到相应回报

5. Sharpe Ratio 的标准参考值

Sharpe Ratio	解释
< 1	风险回报较差
$= 1 \sim 1.5$	一般
$= 1.5 \sim 2$	良好
> 2	非常优秀
> 3	稀有，通常只有量化基金/对冲基金达到

6. 一个投资者应该怎么用它?

- 比较多个资产/基金/策略的 Sharpe Ratio，选择更"划算"的风险报酬组合

- 判断一个策略是否值钱：不是看收益高不高，而是"冒这个风险，回报划不划算"
- 适用于：基金、股票组合、ETF、量化策略等

7. 局限性（很重要）

- 只适用于收益分布接近正态分布的资产（而现实中常常不是）
- 假设波动率就是"风险"，但有时投资者更在意"下跌风险"
- 对于波动较小但会崩盘的策略（如某些卖期权策略），可能高估安全性

所以有些人会用 Sortino Ratio（只考虑下行波动）来代替 Sharpe Ratio。

总结一张表记住：

指标	解释	理想值
R_p	预期收益率	越高越好
R_f	无风险利率	常用国债利率
σ_p	风险（波动）	越低越好
Sharpe Ratio	每单位风险带来的超额回报	越高越好

Part 3：CAPM 模型（资本资产定价模型）

这是最基础的资产定价模型，揭示了资产预期收益和风险之间的关系。

$$E[R_i] = R_f + \beta_i(E[R_m] - R_f)$$

含义如下：

- $E[R_i]$：资产 i 的期望收益率
- R_f：无风险收益率
- $E[R_m]$：市场组合的预期收益率
- β_i：资产 i 相对于市场组合的风险暴露（系统性风险系数）

什么是 β（Beta）？

衡量资产相对市场的波动性：

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

β 值范围	含义
β = 1	与市场波动一致
β > 1	比市场更敏感 → 高风险高收益

β 值范围	含义
$\beta < 1$	比市场稳定 → 低风险低收益

在 CAPM 模型中，只有 β 决定了超额收益，其他非系统性风险不会获得补偿。

直观理解：

CAPM 给出了资产"合理收益率"的计算方式：

一项投资的期望回报率 = 无风险利率 + 你承担的市场风险 × 市场给出的"回报补偿"

举个例子：

假设：

- 无风险利率 $R_f = 2\%$
- 市场期望收益 $R_m = 8\%$
- 某股票的 Beta $\beta = 1.5$

则该股票的合理期望收益：

$$R_i = 2\% + 1.5 \times (8\% - 2\%) = 11\%$$

这告诉你：如果某股票的预期收益少于 11%，就"不划算" —— 风险太大但补偿太少。

Part 4：Alpha 与残差收益

Alpha（α） 是实际收益与 CAPM 模型预测收益之间的差：

$$\alpha = R_i - [R_f + \beta_i(R_m - R_f)]$$

- 若 $\alpha > 0$，说明资产表现优于模型预测 → "阿尔法策略"核心思想
- 在量化中，Alpha 是投资者想要"捕捉"的信号来源

定义：

$$\alpha = \text{实际收益} - \text{CAPM模型预测收益}$$

- CAPM 是"你应该拿到"的收益
- Alpha 是"你实际拿到"的与之差额

理解：

Alpha 值	含义
$\alpha > 0$	你超额赚钱了，可能是选股能力强

Alpha 值	含义
α = 0	完全跟着市场跑
α < 0	你不但没赚钱，还拖市场后腿

Alpha 可以用来评估：

- 基金经理有没有选股能力
- 你的策略是不是能"战胜市场"
- CAPM 模型解释得有多"充分"

总结这三者关系

概念	解释	数学意义
Beta	股票对市场的敏感性	$\beta = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)}$
CAPM	你应得的合理收益	$R_i = R_f + \beta(R_m - R_f)$
Alpha	你实际赚的钱 vs 你应得的收益	$\alpha = R_{\text{实际}} - R_{\text{CAPM}}$

用个例子串联起来：

你买入一只基金，年末赚了 15%。我们来算它的 Alpha：

- 无风险利率 $R_f = 2\%$
- 市场涨了 $R_m = 10\%$
- 基金 Beta = 1.2
- 实际收益：15%

CAPM 预测收益：

$$R_{\text{CAPM}} = 2\% + 1.2 \times (10\% - 2\%) = 11.6\%$$

Alpha：

$$\alpha = 15\% - 11.6\% = 3.4\%$$

意思是：你超额获得了 3.4% 的收益，说明基金经理确实有能力挑中好标的。

课后练习

课后练习 1

题目回顾：

你有两只资产：

- 资产 A：年化收益 15%，年化波动率 10%
- 资产 B：年化收益 18%，年化波动率 20%
- 无风险利率为 3%

试比较这两个资产的 Sharpe 比率。

解题思路：

Sharpe 比率的公式为：

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

其中：

- $E[R_p]$：资产年化收益
- R_f：无风险收益率（题中为 3%）
- σ_p：资产的年化波动率（标准差）

计算资产 A 的 Sharpe 比率：

$$\text{Sharpe}_A = \frac{15\% - 3\%}{10\%} = \frac{12\%}{10\%} = 1.2$$

计算资产 B 的 Sharpe 比率：

$$\text{Sharpe}_B = \frac{18\% - 3\%}{20\%} = \frac{15\%}{20\%} = 0.75$$

结论：

虽然资产 B 的年化收益更高，但它的波动率也更大，因此 风险调整后的收益更差。 所以从 Sharpe 比率角度来看，资产 A 更优。

课后练习 2

题目回顾：

某资产的 Beta 为 1.2，市场组合的年化收益率为 10%，无风险利率为 3%。 请按照 CAPM 模型，计算该资产的预期年化收益率。

解题思路：

CAPM 模型的公式如下：

$$E[R_i] = R_f + \beta_i \cdot (E[R_m] - R_f)$$

代入数值：

- $R_f = 3\%$
- $\beta_i = 1.2$
- $E[R_m] = 10\%$

计算过程：

$$E[R_i] = 3\% + 1.2 \cdot (10\% - 3\%) = 3\% + 1.2 \cdot 7\% = 3\% + 8.4\% = 11.4\%$$

结论：

该资产的预期年化收益率为 11.4%。 说明因为它的 Beta 大于 1（对市场更敏感），所以市场涨时预期收益更高。

核心概念对比与总结

1. CAPM 的核心公式

资本资产定价模型 (CAPM)：

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \cdot (E(R_m) - R_f)$$

其中：

- $E(R_i)$：投资标的的期望收益率（股权成本）
- R_f：无风险利率（比如国债利率）
- $E(R_m)$：市场组合的期望收益率
- $E(R_m) - R_f$：市场风险溢价（Equity Risk Premium, ERP）
- β_i：资产对市场组合的敏感度（风险系数，衡量系统性风险）

2. 两个"收益率"的区别

- **CAPM 左边的** $E(R_i)$→ 资产应该有的期望收益率，这是模型推算出的"合理回报"
- **投资实际收益率** R_i→ 你真正观察到或拿到的实际回报（比如股票涨跌 + 分红）

所以 CAPM 给你一个"应该是多少"，而市场会给你一个"实际是多少"。

3. Alpha (α) 的含义

α就是"实际收益率和 CAPM 预测收益率的差额"：

$$\alpha_i = R_i - E(R_i)$$

- 如果 $\alpha > 0$：说明资产获得的收益比 CAPM 预测的高，表示投资者赚到了超额收益（击败市场）

- 如果 $\alpha < 0$：说明资产表现比 CAPM 预测的差，投资者亏了风险补偿
- 在有效市场假说下，理论上所有资产的 α长期应为 0（没人能长期战胜市场）

4. 一个直观例子

- 无风险利率 $R_f = 3\%$
- 市场预期收益率 $E(R_m) = 8\%$
- 某股票 $\beta = 1.2$

根据 CAPM，这只股票的合理预期回报：

$$E(R_i) = 3\% + 1.2 \times (8\% - 3\%) = 9\%$$

假设实际观察到它一年涨了 12%：

$$\alpha = 12\% - 9\% = +3\%$$

→ 意味着它跑赢了 CAPM，创造了 3% 的超额收益。

5. 市场预期收益率 $E(R_m)$的来源

$E(R_m)$（市场组合的期望收益率）在现实里确实不是直接能"看见"的一个数，不是随便编的。它是一个模型参数，需要通过估算得出来。

概念上，$E(R_m)$是什么?

$E(R_m)$：整个市场组合（通常取广泛股票指数，比如标普500、沪深300）的长期期望收益率。

它包含了：

- 无风险利率 R_f（比如国债利率）
- 市场风险溢价 (ERP)（Equity Risk Premium，即投资股票比国债多要求的补偿）

所以公式也可以写成：

$$E(R_m) = R_f + \text{ERP}$$

ERP（市场风险溢价）的估算方法

历史平均法

- 看过去几十年的股票市场指数的平均年化收益率（比如标普500 1928 至今大约 9–10%），减去同期无风险利率（比如 10 年期国债）
- 比如：历史股票收益 10%，国债收益 3%，那么 ERP ≈ 7%
- 优点：直观、数据易得。缺点：假设未来和过去一样

前瞻估计法（隐含 ERP）

- 用当前股价 + 未来预期盈利，倒推出市场要求的 ERP
- 比如用股息折现模型（DDM）：

$$E(R_m) \approx \frac{D_1}{P_0} + g$$

其中 D_1= 下一年的股息，P_0= 指数点位，g= 长期盈利增长率

- 优点：基于市场预期，更贴近现实。缺点：需要对股息和增长做假设

调研法（Survey）

- 金融机构（比如普华永道、Duff & Phelps）每年会问机构投资者："你认为未来 10 年的股权风险溢价是多少？"
- 结果通常落在 4%–6% 之间

举个例子

- 假设无风险利率（10 年期国债） = 3%
- 历史测算或前瞻估算的市场风险溢价 ERP = 5%

那么：

$$E(R_m) = 3\% + 5\% = 8\%$$

这就是刚才举例子里用的 8%。并不是瞎编，而是基于假设的参数。

6. Beta (β) 系数详解

β是整个模型的关键，它衡量的是某只股票相对于"市场整体"的系统性风险。

β的定义

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)}$$

- R_i：资产 i 的收益率序列
- R_m：市场组合的收益率序列（通常用一个大盘指数代替，比如标普500、沪深300）
- Cov：协方差，表示资产和市场的联动程度
- Var：方差，表示市场自身的波动大小

直观解释：β= 股票收益相对于市场收益的敏感度。

β的经济含义

- $\beta = 1$：股票和市场同步。市场涨 1%，它也涨 1%

- $\beta > 1$：股票比市场更"激进"，市场涨 1%，它可能涨 1.5%；跌时也更惨
- $\beta < 1$：股票比市场更"稳健"，波动比市场小
- $\beta < 0$：与市场反向，比如黄金类资产，有时表现为"避险"

β的计算方法（实务里怎么做）

（1）历史回归法（最常用）

取某只股票与市场指数的历史收益率序列（比如过去 2–5 年的月度或周度数据），做线性回归：

$$R_i = \alpha + \beta R_m + \epsilon$$

回归系数里的斜率就是 β。

例子：如果回归结果是 $R_i = 0.5\% + 1.2R_m$，那 $\beta = 1.2$。

（2）财务建模法（Bottom-up Beta）

- 从同一行业的上市公司中估计出一个行业平均 β（通过回归法算出来）
- 去掉资本结构的影响（得到资产 β，又叫 Unlevered Beta）：

$$\beta_A = \frac{\beta_E}{1 + (1 - T) \cdot \frac{D}{E}}$$

- 再按目标公司的资本结构加回去（得到股权 β，又叫 Levered Beta）：

$$\beta_E = \beta_A \cdot \left(1 + (1 - T) \cdot \frac{D}{E}\right)$$

- 这种方法适合非上市公司估值（因为没有股价历史）

一个具体例子

假设我们拿某科技股（比如 A 公司）和沪深300指数做回归：

- 过去 3 年的月度数据
- 回归方程：

$$R_A = 0.8\% + 1.5R_{HS300}$$

结果：$\beta = 1.5$→ 意味着这家公司比市场波动大 50%，如果市场涨跌 10%，它大约涨跌 15%。

7. 夏普比率 vs CAPM/β的区别

夏普比率的公式

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

- $E(R_p)$：投资组合的期望收益率（实际常用平均收益率）
- R_f：无风险利率
- σ_p：投资组合的标准差（总风险，即波动率）

直观解释：每承担 1 单位风险（波动），能获得多少单位的超额回报。

夏普比率 vs CAPM/β的区别

- **CAPM 里：**
  - 把风险分成"系统性风险（β）"和"非系统性风险"
  - 回报主要跟 β有关，假设投资者已经分散化，非系统风险可以消掉
- **夏普比率：**
  - 不区分风险类型，直接用总波动率 σ来衡量
  - 更适合评估"一个完整的投资组合"（特别是基金经理的业绩）

所以：

- 夏普比率衡量的是风险调整后的收益
- CAPM/β衡量的是相对市场的系统性风险和收益

一个具体例子

假设有一支基金：

- 年化收益率 $E(R_p) = 12\%$
- 无风险利率 $R_f = 3\%$
- 波动率 $\sigma_p = 15\%$

夏普比率：

$$\text{Sharpe} = \frac{12\% - 3\%}{15\%} = 0.6$$

解读：

- 0.6 表示每承担 1 单位波动，基金能带来 0.6 单位的超额回报
- 如果另一只基金夏普比率只有 0.3，即使它的收益率更高，也不代表"更好"，因为承担的风险太大，不划算

夏普比率的经验值

- < 0：投资回报低于无风险利率（赔本买卖）
- $0 \sim 1$：一般水平
- $1 \sim 2$：表现不错
- $2 \sim 3$：非常优秀

- 3：极少见，通常意味着数据异常或特定阶段的极佳表现

8. 重要概念澄清

Sharpe 里的 $E(R_p)$和 CAPM 里的 $E(R_i)$的区别

很多人一开始都会把 Sharpe 里的 $E(R_p)$和 CAPM 里的 $E(R_i)$混为一谈，但其实它们不是一个东西：

- **CAPM 里的 $E(R_i)$**
  - 含义：理论上的"合理期望收益率"，是根据市场风险（β）推算出来的
  - 它是一个模型值，不是直接观测到的
  - 用处：算股权成本、估值、判断 α
- **Sharpe Ratio 里的 $E(R_p)$**
  - 含义：实际投资组合的平均收益率（可以是历史观测的年化收益率，或者投资人对未来的预期收益）
  - 这是一个实测或假设的结果，不是模型推算出来的
  - 用处：评估组合的风险调整后绩效

两者的关系

- CAPM 给了一个"市场认为合理"的收益基准
- Sharpe 用实际收益和风险，来评价投资组合的"效率"
- 如果某基金的历史年化收益 $E(R_p)$高于 CAPM 预测的 $E(R_i)$，那它就有正的 α，Sharpe 也可能比较高

换句话说：

- CAPM = 理论值（要求的收益率）
- Sharpe = 实际表现（效率指标）

举个小例子

- 无风险利率 $R_f = 3\%$
- 市场风险溢价 = 5%
- 某股票 $\beta = 1.2$

根据 CAPM：

$$E(R_i) = 3\% + 1.2 \times 5\% = 9\%$$

实际上，这只股票过去 5 年的平均收益率是 12%，波动率是 15%。

- 那么它的 Sharpe：

$$\text{Sharpe} = \frac{12\% - 3\%}{15\%} = 0.6$$

- 这时你就会说：
  - CAPM 认为它应该赚 9%，但它实际赚了 12%，超额收益 = 3%（$\alpha > 0$）
  - 风险调整后，每承担 1 单位风险，赚了 0.6 单位收益（Sharpe = 0.6，不错但不是特别高）

所以答案是：Sharpe 比率里的收益率不是 CAPM 算出来的，而是组合实际的历史/预期收益率。

9. Sharpe vs Alpha 的区别

- **Sharpe**：看的是单位总风险带来多少超额收益。不管你 β高不高，不管市场给你什么"合理收益"，只管效率
- **Alpha**：看的是跑赢/跑输 CAPM 的幅度。你 β高，市场就给你要求更高的回报；你实际表现跟预期差多少，就是 α

举个例子

- 无风险利率 $R_f = 3\%$
- 市场收益率 $E(R_m) = 8\%$
- 组合 $\beta = 1.0$
- 组合实际收益率 = 12%
- 组合波动率 = 15%

CAPM 预测收益：

$$R_f + \beta \cdot (E(R_m) - R_f) = 3\% + 1.0 \times 5\% = 8\%$$

α：

$$12\% - 8\% = 4\%$$

Sharpe：

$$\frac{12\% - 3\%}{15\%} = 0.6$$

所以：α也是"实际收益 - CAPM 预期收益"，而 Sharpe 是"实际收益 - 无风险利率"，再除以风险波动。两者都用"实际收益"，但对比基准不同。

10. 总结一句话

- **CAPM 公式**告诉你：在给定市场风险下，一只股票"应该"有多少收益率
- **实际收益率**告诉你：它"真实"给了多少回报
- **Alpha**= 实际 - 预测，代表你赚到/亏掉的超额回报

你可以这样类比：

- β：像车速表（告诉你跑得快不快，和市场比波动性大不大）

- α：像里程表的"超额公里"（你跑得比预期多还是少）
- **夏普比率**：像油耗（每升油能跑多少公里，效率高不高）

总结

本文全面介绍了金融中的风险与收益建模基础，主要包含以下核心内容：

1. **收益计算**
   - 详细讲解了简单收益率和对数收益率
   - 分析了各自的特点和应用场景
   - 提供了清晰的计算方法
2. **风险度量**
   - 深入分析了风险的本质
   - 介绍了方差和标准差的计算
   - 总结了风险度量的实际应用
3. **风险调整收益**
   - 详细介绍了夏普比率
   - 分析了其优缺点和局限性
   - 提供了实际应用案例
4. **资产定价模型**
   - 讲解了CAPM模型
   - 介绍了Beta和Alpha的概念
   - 提供了实际计算示例
5. **核心概念对比**
   - 深入分析了CAPM、Alpha、Beta、夏普比率之间的关系
   - 澄清了容易混淆的概念
   - 提供了实际应用指导

通过本文的学习，读者可以：

- 深入理解金融中的风险与收益
- 掌握风险度量和收益计算的方法
- 学会使用现代金融工具进行投资分析
- 建立科学的投资决策框架
- 避免常见的概念混淆

希望这篇文章能帮助读者更好地理解和运用金融中的风险与收益建模，做出更明智的投资决策。

上一篇
量化交易入门指南：第6天 – 深度扩展学习：利率与资产定价模型

下一篇
量化交易入门指南：第8天 – ROE（净资产收益率）详解与实战应用

阅读 473



2026年超火爆的休闲小游戏，休闲又解压！

疯狂末日小游戏

立即试玩